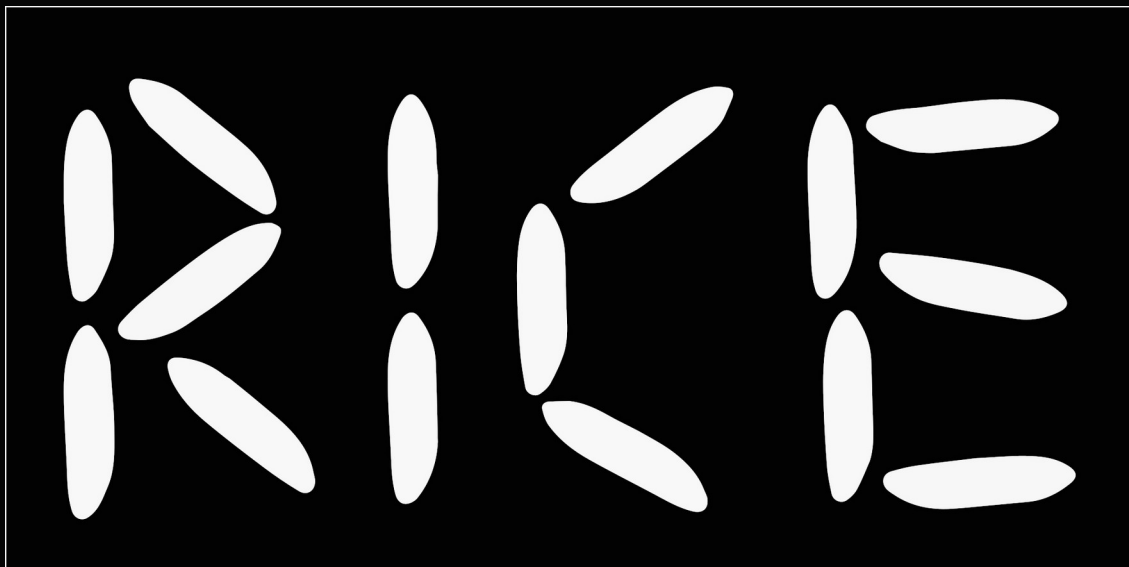




SAR simulation environment

Manuale utente

Versione 40 - Edizione bilingue

Autori: Zoe Betta e Antonio Sgorbissa

Contenuti

1. Scopo e campo di applicazione
2. Installazione e primo avvio
3. Avvio rapido
4. Configurazione dell'esperimento
5. Progettazione degli esperimenti
6. Esecuzione e osservazione
7. File di output
8. Metriche e interpretazione
9. Cartella di lavoro delle analisi statistiche
10. Checklist di riproducibilità
11. Risoluzione dei problemi
12. Struttura dei file

1. Scopo e campo di applicazione

SAR simulation environment è un'applicazione Python per valutare strategie di esplorazione Search and Rescue multipiano con un robot quadrupede simulato. Il software genera edifici riproducibili, esegue tutte le condizioni Fw e Opt richieste sullo stesso ambiente e sulla stessa posa iniziale, visualizza l'esplorazione ed esporta statistiche descrittive e inferenziali.

Principio fondamentale Nello stesso edificio, ogni condizione Fw x Opt usa la medesima geometria e la stessa posa iniziale validata. I confronti tra condizioni risultano quindi equi e riproducibili.

2. Installazione e primo avvio

2.1 Requisiti

- Python 3.10 o successivo.
- Un ambiente desktop per Tkinter, Pygame, Matplotlib e la finestra Panda3D opzionale.
- Una GPU è consigliata, ma non obbligatoria, per la vista 3D.

2.2 Installazione delle dipendenze

Aprire un terminale nella cartella della distribuzione. È consigliato un ambiente virtuale:

```
python -m venv .venv  
.source .venv/bin/activate # Linux/macOS  
python -m pip install -r requirements.txt
```

2.3 Avvio del programma

```
python main.py
```

La schermata iniziale mostra il logo SAR, il titolo, gli autori e la selezione della lingua. Scegliere English o Italiano e premere Continua. La scelta si applica alla configurazione, al viewer, alle finestre dei risultati e ai messaggi della console. Apri manuale apre il PDF corrispondente alla lingua selezionata.

3. Avvio rapido

1. Eseguire python main.py.
2. Selezionare Italiano e premere Continua.
3. Per una prova rapida, impostare Numero di edifici casuali a 1 e Tr a 60 s.
4. Premere Avvia simulazione.
5. Usare SPAZIO per la pausa, i tasti 1-4 per la velocità e Max Turbo per l'esecuzione più rapida.
6. Esaminare le tabelle finali e i file CSV e XLSX generati.

4. Configurazione dell'esperimento

La finestra è divisa in parametri del batch, pesi fissi del planner e impostazioni dell'ambiente. Solo Fw e Opt producono il prodotto cartesiano delle condizioni; tutti gli altri valori restano invariati nel batch.

4.1 Parametri del batch

Opzione	Default	Significato e indicazioni
Numero di piani N	4	Numero di piani in ogni edificio. Minimo: 2.
Durata della run Tr [s]	600	Budget temporale totale assegnato a un episodio.
Costo cambio piano Ts [s]	60	Tempo sottratto al budget a ogni cambio piano. Non incrementa t_expl.
Numero di edifici casuali	5	Seed indipendenti. Aumentare il valore per confronti statistici stabili.
Seed iniziale globale	0	Seed del primo edificio. L'edificio i usa base_seed + i.
Fw combinatorio	0; 0.3; 1	Uno o più valori non negativi separati da punto e virgola o virgola.
Opt combinatorio	ON; OFF	Una o entrambe le modalità. Sono eseguite tutte le combinazioni Fw x Opt.

4.2 Pesi fissi del planner

Parametro	Default	Ruolo
Iw	1	Premia il guadagno di informazione atteso della frontiera.
Dw	1	Penalizza la distanza di viaggio.
Vw	0.3	Penalizza il termine di vicinanza del planner.
Cw	3	Penalità di curvatura con Opt=ON; limita percorsi inutilmente curvi.
Ow	8	Penalità di orientamento con Opt=ON; limita deviazioni dalla direzione preferita.
Wp	24	Premio di persistenza della frontiera; riduce cambi rapidi del target.
Ms	1	Vantaggio minimo richiesto per cambiare target.

Indicazione sperimentale Quando possibile, modificare una sola famiglia di parametri alla volta. Registrare tutti i valori, il seed e la versione del software nel diario di laboratorio.

4.3 Impostazioni dell'ambiente

Opzione	Scelte	Significato
Topologia	Piani tipo ufficio / Topologia libera	I piani tipo ufficio contengono stanze e corridoi; la topologia libera è meno strutturata.
Aggiungi sedie, tavoli e macerie	Abilitato / Disabilitato	Aggiunge ostacoli fisici e i corrispondenti elementi visivi 2D/3D.
Densità oggetti	1-4	Scala la quantità di ostacoli. Valori elevati rendono navigazione e generazione più impegnative.

5. Progettazione degli esperimenti

5.1 Numero di episodi

Episodi totali = numero di edifici x numero di valori Fw x numero di valori Opt. Per esempio, 170 edifici, tre valori Fw e due valori Opt producono 1.020 episodi.

5.2 Confronti equi

Per ogni edificio il programma valida una posa iniziale utilizzabile in tutte le condizioni. Edificio e posa vengono riutilizzati per l'intero batch Fw x Opt. Se il robot non riesce a pianificare un percorso o a traslare nell'intervallo diagnostico, viene selezionata una nuova posa prima di accettare qualsiasi episodio di quell'edificio.

5.3 Dimensioni suggerite

Scopo	Configurazione suggerita
Controllo interfaccia	1 edificio, Tr=30-60 s, un valore Fw e un valore Opt.
Studio pilota	10-30 edifici con tutte le condizioni previste.
Esperimento per pubblicazione	Usare un numero sufficiente di edifici; mantenere gli stessi edifici tra condizioni e riportare il disegno completo.

6. Esecuzione e osservazione

Controllo	Azione
SPAZIO	Mette in pausa o riprende l'episodio.
1 / 2 / 3 / 4	Imposta la velocità 1x, 2x, 4x o 8x.
Max Turbo	Congela il rendering ed esegue i passi simulati alla massima velocità possibile.

Controllo	Azione
Abilita vista 3D	Apri la telecamera Panda3D in prima persona per l'edificio corrente.
ESC	Termina l'episodio corrente.

Il pannello sinistro mostra la geometria ground truth continua. Il pannello destro mostra la mappa probabilistica e semantica costruita dal robot. La legenda separa ambiente reale, robot e sensori, pianificazione e stati della mappa interna.

6.1 Diagnostica dello start

Prima del batch di un edificio, una breve esecuzione invisibile verifica che il robot riesca a pianificare e a traslare. L'avanzamento è mostrato nel viewer persistente. Un watchdog impedisce che mappe patologiche facciano apparire il programma bloccato.

6.2 Max Turbo e vista 3D

Max Turbo sospende il rendering costoso ma non modifica il passo fisico deterministico. La preferenza della vista 3D viene conservata e la finestra Panda3D viene ripristinata quando Max Turbo viene disattivato, se era stata abilitata.

7. File di output

File	Contenuto
sar_simulation_results.csv	Una riga per episodio: configurazione, coverage, attività tra piani, tempo e metriche SAR.
sar_simulation_condition_statistics.csv	Medie e SD campionarie di Af, Af* e Atot per ogni condizione Fw/Opt.
sar_simulation_time_area_relationship.csv	Correlazioni, regressione, selezione del modello e conclusioni per t_expl e Atot.
sar_simulation_analysis.xlsx	Risultati grezzi, riepiloghi, ANOVA, Tukey-Kramer, Welch, analisi per Fw, modelli tempo-area e note.

8. Metriche e interpretazione

Metrica	Definizione	Interpretazione
Af	Media della percentuale esplorata sui piani visitati.	Quanto accuratamente sono stati coperti i piani raggiunti.
Af*	Percentuale esplorata sul piano iniziale.	Copertura del piano di partenza.
Atot	Area esplorata divisa per l'area esplorabile totale di tutti i piani.	Misura globale principale.
Vf	Numero di piani distinti visitati.	Estensione verticale dell'esplorazione.

Metrica	Definizione	Interpretazione
Cf	Numero di cambi piano.	Frequenza degli spostamenti verticali.
t_expl	Tempo simulato effettivamente dedicato all'esplorazione.	Ts riduce il budget ma non viene aggiunto a t_expl.
TP / FP / FN / TN	Valori della matrice di confusione per il rilevamento delle vittime.	Usati per sensibilità, specificità, balanced accuracy e MCC.

8.1 Interpretazione congiunta

Un Af elevato con Atot basso può indicare che il robot ha esplorato molto bene pochi piani. Vf o Cf elevati non implicano automaticamente Atot elevato, perché le transizioni consumano Ts. La strategia desiderata bilancia copertura locale e passaggio tempestivo agli altri piani.

9. Cartella di lavoro delle analisi statistiche

Foglio	Interpretazione
Run results	Osservazioni per episodio, utilizzabili per analisi e grafici personalizzati.
Condition stats	Statistiche descrittive per ogni condizione Fw/Opt.
ANOVA conditions	ANOVA omnibus tra tutte le condizioni. Un p significativo indica almeno una differenza.
Tukey conditions	Confronti pairwise; usare p_bonferroni o reject_0.05_bonferroni.
Welch Opt	Opt=ON contro Opt=OFF aggregando Fw; Hedges g è l'effect size.
ANOVA Fw	Confronto tra livelli Fw aggregando Opt; eta squared è l'effect size omnibus.
Tukey Fw	Confronti pairwise tra Fw con Bonferroni e Hedges g.
Time-area relation	Pearson, Spearman, pendenza lineare, modello selezionato e conclusione per t_expl e Atot.
Time-area models	Diagnostica per modelli lineare, quadratico, logaritmico, radice quadrata ed esponenziale saturante.
Notes	Definizioni e indicazioni interpretative.

9.1 Effect size

- L'ANOVA usa eta squared: quota di varianza totale associata all'appartenenza ai gruppi.
- Welch e Tukey-Kramer usano Hedges g: differenza standardizzata corretta per il bias tra due medie.
- Significatività statistica e rilevanza pratica sono complementari; riportare p-value ed effect size.

9.2 Relazione tempo-area

Il software confronta modelli lineare, quadratico, logaritmico, radice quadrata ed esponenziale saturante tramite AICc. Un modello non lineare viene selezionato solo se il vantaggio è sufficiente; altrimenti viene mantenuta la descrizione lineare più parsimoniosa.

10. Checklist di riproducibilità

- Archiviare la distribuzione completa e requirements.txt.
- Registrare tutti i valori di configurazione e la versione del software.
- Conservare il seed iniziale e il numero di edifici.
- Usare gli stessi edifici in tutte le condizioni confrontate.
- Copiare o rinominare i file di output prima di un nuovo esperimento nella stessa cartella.
- Riportare metriche, test statistici, correzione per confronti multipli ed effect size.

11. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Pygame non installato	Eseguire <code>python -m pip install pygame-ce</code> o reinstallare requirements.txt.
La vista 3D non si apre	Installare Panda3D, aggiornare i driver grafici e provare fuori da desktop remoto.
Edificio non inizializzabile	Ridurre la densità oggetti o cambiare seed; gli errori strutturali sono riportati esplicitamente.
Lentezza tra due edifici	La diagnostica sta validando l'edificio successivo. Osservare la barra o abilitare Max Turbo.
Test inferenziali poco informativi	Aumentare il numero di edifici per avere osservazioni ripetute in ogni condizione.
File sovrascritti	Spostare o rinominare CSV/XLSX prima dell'esperimento successivo.

12. Struttura dei file

main.py orchestra l'esperimento; gui.py implementa le interfacce Tk, Pygame e Matplotlib; simulation.py contiene lo stato della run e le metriche; building.py genera gli ambienti; planner.py seleziona le frontiere; robot.py implementa sensori e movimento; camera3d.py renderizza la vista in prima persona; statistical_analysis.py crea analisi ed export Excel; i18n.py contiene le traduzioni; welcome.py implementa la schermata iniziale bilingue.